02 · 软件需求规格说明书（SRS）

项	内容
文档编号	DT-PdM-02
依据	GB/T 8567-2006（章节结构）；ISO/IEC/IEEE 29148:2018（质量属性）；EARS 句式
版本	v0.1
需求总数	功能 34 条 / 非功能 18 条 / 约束 9 条

> EARS 句式约定（本项目强制）：- `[Ubiquitous]` 系统应…（无条件） - `[Event]` 当 <触发> 时，系统应…（事件驱动） - `[State]` 当 <状态> 时，系统应…（状态驱动） - `[Option]` 若 <特性开启>，系统应…（可选特性） - `[Unwanted]` 若 <异常>，系统应…（异常处理）
> 每条需求必须：可测试、有唯一 ID、有验收方式、有优先级（MoSCoW）。

---

1. 引言

1.1 目的

定义谛听平台的功能与非功能需求，作为设计、开发、测试、验收的唯一依据。

1.2 范围

单厂区关键旋转设备的预测性维护智能体平台，覆盖数据接入、诊断、交互、决策、边缘五层。

1.3 术语

见 `docs/00 §9`。

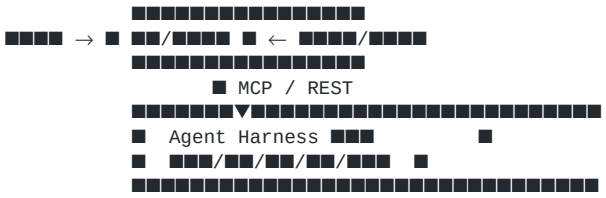
1.4 参考

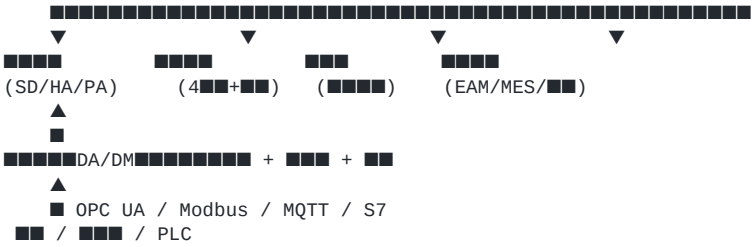
- GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范
- GB/T 19873.1-2005 机器状态监测与诊断 振动状态监测 第1部分：总则
- GB/T 19873.3-2019 振动诊断指南
- ISO 13374-1/-2 机器状态监测与诊断 数据处理、通信与表示
- ISO 20816-1/-3 机械振动 振动烈度评价
- GB/T 22239-2019 网络安全等级保护基本要求
- GB/T 45654-2025 生成式人工智能服务安全基本要求
- GB/T 45288.1-2025 人工智能 大模型 第1部分：通用要求

---

2. 总体描述

2.1 产品视角




■■■

3.1 模块 M1：数据接入与治理（DA/DM）

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-101	Ubiquitous	系统应支持 OPC UA、Modbus TCP/RTU、MQTT、Siemens S7 四类协议的接入，新增一种协议适配不得修改上层代码。	Must	接入 4 类设备演示
FR-102	Event	当新设备注册时，系统应自动生成该设备的统一命名空间实体（设备/部件/测点三级）并分配全局唯一 ID。	Must	注册后查询
FR-103	Ubiquitous	系统应对每个测点维护元数据：量纲、采样率、量程、安装位置、校准日期、校准证书号。	Must	元数据完整性报告
FR-104	Event	当采集数据到达时，系统应执行质量校验（缺失、超量程、冻结值、时间戳跳变），并给出 0 – 100 的数据质量分。	Must	注入脏数据验证
FR-105	Unwanted	若某测点连续 5 分钟无数据，系统应将该测点标记为 STALE 并通知，但不得中断其他测点的处理。	Must	断流测试
FR-106	State	当设备处于停机状态时，系统应自动切换至"停机基线"模式，暂停基于运行的阈值判定，避免误报。	Must	停机场景回放
FR-107	Ubiquitous	系统应保留原始波形数据 ≥ 90 天，特征值 ≥ 3 年，事件与结论 ≥ 5 年。	Must	存储策略核查
FR-108	Option	若启用边缘预处理，系统应支持在边缘完成重采样、滤波、特征提取，仅上传特征值与异常片段。	Should	带宽对比

3.2 模块 M2：状态检测与健康评估（SD/HA）

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-201	Ubiquitous	系统应对振动信号计算时域特征（RMS、峰值、峰峰值、峭度、偏度、裕度因子）与频域特征（FFT 主频、TOP5 谱峰、包络谱、边频带）。	Must	特征值对拍
FR-202	Event	当振动烈度超过 ISO 20816 相应机型分区限值时，系统应生成对应等级的状态事件。	Must	标准案例验证
FR-203	Ubiquitous	系统应输出 0 – 100 的健康指数 HI，并按绿（≥80）/黄（60 – 79）/橙（40 – 59）/红（<40）四级呈现。	Must	报告核对
FR-204	Ubiquitous	HI 的计算必须可解释：输出各特征对 HI 的贡献度（Shapley 或等价方法）。	Must	解释报告
FR-205	Event	当检测到轴承特征频率（BPFO/BPFI/BSF/FTF）及其谐波时，系统应给出轴承类故障假设及置信度。	Must	已知故障回放
FR-206	Event	当同一设备 24 小时内出现 ≥ 3 个不同维度的异常（振动/温度/电流）时，系统应触发"多源印证"标记，提升告警等级。	Should	场景构造
FR-207	Unwanted	若某传感器通道失效，系统应降级使用剩余通道并输出"降级模式"标记与置信度下调说明，不得输出"正常"。	Must	通道拔除测试
FR-208	State	当设备检修完成后，系统应支持"基线重置"，重新学习健康基线并记录重置原因与操作人。	Must	操作审计

3.3 模块 M3：预后与 RUL（PA）

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-301	Ubiquitous	系统应输出 RUL 的区间估计（P10/P50/P90），而非单点值。	Must	报告核对
FR-302	Ubiquitous	RUL 输出必须附带模型版本、训练数据时间窗、置信度与适用工况范围。	Must	报告核对
FR-303	Unwanted	若设备运行工况超出模型训练分布（OOD），系统应标注"外推风险"并抑制精确数值，仅给趋势方向。	Must	OOD 样本测试
FR-304	State	当 RUL 中位数 < 30 天且趋势加速时，系统应自动升级为橙色并进入决策会诊流程。	Must	场景回放

3.4 模块 M4：交互入口（AG-解释层）

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-401	Event	当用户以自然语言提问设备状态时，系统应识别设备、时间窗、分析类型三要素，缺项时反问补齐。	Must	100 条测试集
FR-402	Ubiquitous	系统应以 MCP 协议对外暴露诊断能力，工具清单见 docs/06 §3，工具总数 ≤ 12。	Must	MCP 客户端联调
FR-403	Ubiquitous	系统生成的每一条结论必须引用证据（测点 ID、时间窗、特征值、规则 ID 或模型版本），无证据的结论不得输出。	Must	抽样审计
FR-404	Unwanted	若用户提问超出系统能力（如"预测明天产量"），系统应明确拒答并说明能力边界，不得编造。	Must	越界提问测试

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-405	Ubiquitous	系统应生成交互式 HTML 诊断报告，包含：结论、证据、频谱图、趋势图、建议动作、置信度。	Must	报告样例评审
FR-406	Event	当用户对结论提出质疑时，系统应能展开"推理链"（用了哪些工具、看到什么数据、依据什么规则）。	Should	交互演示
FR-407	Option	若启用语音入口，系统应支持语音提问并返回文字+语音摘要。	Could	演示

3.5 模块 M5：决策会诊（AG-执行层）

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-501	Event	当触发决策会诊时，系统应并行召集四个角色（车间/可靠性/生产/维修），各自基于授权数据独立输出意见。	Must	会诊日志
FR-502	Ubiquitous	系统应设置独立评估者（Evaluator），对四角色意见做一致性校验与冲突识别，不得由生成方自评。	Must	冲突场景测试
FR-503	Ubiquitous	会诊输出必须是"维护方案卡"，字段见 docs/06 §4.3，缺字段不得提交。	Must	卡片校验
FR-504	Ubiquitous	方案卡必须包含经济性计算：停机成本、备件成本、延期风险成本、推荐窗口的净收益。	Must	财务复核
FR-505	Event	当推荐窗口与生产排产冲突时，系统应给出 ≥ 2 个备选窗口及各自的代价对比。	Must	冲突场景
FR-506	Ubiquitous	方案卡生成后必须经人工确认（设备科长/维修主管）方可转为工单。	Must	流程验证

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-507	Event	当人工确认后，系统应通过 EAM 接口创建工单草稿，并回写工单号至方案卡。	Must	联调
FR-508	Unwanted	若 EAM 接口调用失败，系统应重试 3 次（指数退避）后转人工队列，并标记"未闭环"。	Must	故障注入
FR-509	State	当方案卡被拒绝时，系统应记录拒绝原因分类（误报/时机不当/成本过高/其他），用于模型迭代。	Must	数据核查

3.6 模块 M6：告警与通知

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-601	Ubiquitous	系统应支持四级告警（绿/黄/橙/红），每级绑定明确的接收角色与响应时限。	Must	配置核查
FR-602	Event	当橙色及以上告警在响应时限内未被"已知悉"时，系统应自动升级至上一级责任人。	Must	计时测试
FR-603	Ubiquitous	系统应对同类告警设置抑制窗口（默认 4 小时），窗口内合并为一条并累加计数。	Must	场景测试
FR-604	Event	当用户点击"已知悉"时，系统应要求选择处置动作（处理中/转工单/忽略并说明原因）。	Must	交互验证
FR-605	Ubiquitous	每条告警必须携带"建议动作"，仅有分数的告警不得发送。	Must	消息模板核查

3.7 模块 M7：边缘与降级

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-701	Unwanted	若边缘与中心失联，边缘应继续本地诊断与告警，缓存结果并在恢复后补传。	Must	断网 30 分钟测试

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-702	Unwanted	若本地 LLM 不可用，系统应降级为"模板化报告 + 规则结论"，仍输出建议动作。	Must	服务停止测试
FR-703	Event	当边缘缓存超过阈值（默认 20 GB）时，系统应按优先级淘汰（原始波形优先淘汰，结论永久保留）。	Must	容量测试
FR-704	Ubiquitous	边缘节点应支持离线授权（License 有效期 ≥ 90 天），到期前 30 天告警。	Should	授权测试

3.8 模块 M8：审计与治理

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-801	Ubiquitous	系统应记录所有 Agent 工具调用（入参、出参、耗时、token、模型版本），保留 ≥ 1 年。	Must	日志核查
FR-802	Ubiquitous	系统应支持按设备+时间窗回放一次完整诊断过程（数据→特征→规则→结论）。	Must	回放演示
FR-803	Event	当检测到提示注入特征（指令覆盖、角色扮演、越权请求）时，系统应拦截并记录安全事件。	Must	红队 20 例
FR-804	Ubiquitous	系统应提供模型/规则/提示词的版本管理与灰度切换能力，支持一键回滚。	Must	版本切换

---

4. 非功能需求（NFR）

4.1 性能

ID	需求	目标
NFR-01	单节点采集吞吐	≥ 5,000 点/秒
NFR-02	特征计算时延（1 秒波形）	P95 ≤ 500 ms
NFR-03	自然语言诊断端到端时延	P95 ≤ 8 s
NFR-04	会诊方案卡生成时延	P95 ≤ 60 s

ID	需求	目标
NFR-05	看板首屏加载	≤ 2 s
NFR-06	并发用户	≥ 50

4.2 可靠性

ID	需求	目标
NFR-07	系统可用性（中心）	≥ 99.5%（年停机 ≤ 44 h）
NFR-08	边缘可用性	≥ 99.9%
NFR-09	数据不丢失（断网）	边缘缓存 ≥ 72 h
NFR-10	故障恢复时间 RTO	≤ 30 min
NFR-11	数据恢复点 RPO	≤ 5 min

4.3 安全

ID	需求	目标
NFR-12	等保等级	三级
NFR-13	传输加密	TLS 1.3（OT 侧按设备能力降级）
NFR-14	存储加密	敏感字段 AES-256
NFR-15	权限模型	RBAC + 数据行级权限（按装置/设备）
NFR-16	审计留存	≥ 1 年，不可篡改（WORM 或哈希链）

4.4 可维护性与可移植性

ID	需求	目标
NFR-17	算法插件化	新增一个诊断算法 ≤ 2 人日（不改主干）
NFR-18	国产化适配	支持 ARM64 + 麒麟/统信；数据库可切达梦

4.5 易用性

ID	需求	目标
NFR-19	新用户完成一次设备查询	≤ 3 分钟（无需培训）
NFR-20	报告可读性	非专业人员理解结论 ≥ 90%（用户测试）

---

5. 数据需求

5.1 核心实体

实体	关键属性	说明
Asset（设备）	asset_id, 名称, 型号, 位号, 装置, 关键度(A/B/C), 投运日期	统一命名空间根
Component（部件）	comp_id, asset_id, 类型(轴承/齿轮/联轴器/叶轮), 位置	故障模式挂载点
MeasurementPoint（测点）	mp_id, comp_id, 物理量(振动/温度/电流/转速), 方向(H/V/A), 采样率, 量程, 校准信息	数据最小单元
Series（时序）	mp_id, ts, value, quality	TDengine 超级表
Waveform（波形）	mp_id, ts_start, fs, samples(blob), trigger_reason	原始波形，留厂
FaultMode（故障模式）	fm_id, comp_type, 名称, 特征频率规则, 判据, 参考标准条款	知识库核心
Evidence（证据）	ev_id, 类型, 引用对象, 时间窗, 数值	结论的依据
Diagnosis（诊断）	diag_id, asset_id, 结论, 置信度, 证据链, 模型版本, 时间	一次诊断记录
Recommendation（方案卡）	rec_id, diag_id, 窗口, 备件, 人力, 成本, 状态	决策输出
Alert（告警）	alert_id, 等级, 规则, 责任人, 状态, 升级记录	通知
AuditLog（审计）	actor, action, target, before/after, ts, trace_id	合规

5.2 数据量估算（20 台设备）

数据类型	估算
特征值	20 台 × 20 测点 × 1/min × 86400 × 365 ≈ 2.1 亿点/年
原始波形	20 台 × 4 通道 × 25.6 kHz × 1 s × 24 次/天 ≈ 200 GB/年（压缩后）
诊断记录	~5,000 条/年
方案卡	~600 张/年

---

6. 需求追踪矩阵（RTM，节选）

需求	设计	规格	测试用例	验收
FR-201	docs/04 §4	specs/001	TC-SIG-001~012	AC-01
FR-203	docs/04 §5	specs/001	TC-HI-001~008	AC-02
FR-303	docs/04 §6	specs/001	TC-RUL-005	AC-03
FR-401	docs/05 §6	specs/001	TC-NLU-001~020	AC-04
FR-403	docs/05 §7	specs/001	TC-EVD-001~006	AC-05
FR-501	docs/05 §8	specs/002	TC-CNS-001~010	AC-06
FR-504	docs/05 §9	specs/002	TC-ECO-001~005	AC-07

需求	设计	规格	测试用例	验收
FR-701	docs/05 §10	specs/003	TC-EDGE-001~008	AC-08
FR-803	docs/07 §6	specs/001	TC-SEC-001~020	AC-09

> 完整矩阵在 Ph1 由测试管理工具生成，本表只做骨架示意。

7. 假设与依赖

#	假设/依赖	影响
A1	关键设备已有或可加装振动测点	无测点则需先做硬件改造
A2	PLC/SCADA 提供只读数据接口	否则需加装独立采集
A3	存在可用的历史故障记录（≥ 20 例）	否则模型只能靠规则+迁移学习
A4	工厂有 EAM/CMMS 系统且开放 API	否则工单闭环降级为"导出 Excel"
A5	设备专家可投入每周 ≥ 4 小时	否则故障模式库无法建
A6	网络允许 OT→IT 单向数据流	否则需部署数据闸